PAMANTASAN NG LUNGSOD NG VALENZUELA
Maysan Road, Corner Tongco St., Maysan, Valenzuela City

Pagbuo ng Payak na Prototipo para sa Isang Pabatirang Sistema ng Mag-aaral sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela

Isang mungkahing Pananaliksik

na Iniharap kay G. Mark Daroy

Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela

Bilang Pagtupad sa Kahingian ng Kursong

FIL 2: Filipino sa Iba't Ibang Disiplina

Ipinasa nina:

Acuña, Clarence

Alberto, Neille Arghie

Callos, Joseph

Chua, Jared Isaiah

Galvez, Khelvin

Mitiam, Francis Mharkee

Naquita, Loui Dominic

Rodrigo, NJ

Vigo, Mark John Owen

Talaan ng Nilalaman

Panimula 3

Paglalahad ng Suliranin 6

Layunin ng Pag-aaral 8

Kahalagahan ng Pag-aaral 10

Mga Pag-aaral at Literatura 13

Balangkas Konseptwal 17

Balangkas Teoretikal 19

Saklaw at Delimitasyon 21

Metodolohiya 21

Daloy ng Pag-aaral 23

Turing ng mga Tawag 24

Sanggunian 25

Dokumentasyon 30

Panimula

Sa paglipas ng panahon, maraming paaralan at pamantasan sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo ang lumipat mula sa kinagisnang mga pamamaraan ng pagtatala ng pagdalo (*attendance*), grado, at mga isinumiteng gawain patungo sa mga makabagong *web-based* na sistema (Fabito et al., 2020). Ang mga lumang pamamaraan ay madalas na magdulot ng antala, kamalian, at hirap sa pamamahala ng mga tala ng mga mga-aaral. Dahil dito, nakita ng mga mananaliksik mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela (PLV) ang pangangailangan para sa isang *web-based* na sistema na inaasahang pumalit sa mga kinagisnang pamamaraan at magbigay daan sa mas tapat at mas mahusay na pamamahala ng datos ng mga mag-aaral.

Isang biswal na balangkas, sa pamamagitan ng madetalyeng kawad-guhit, para sa *Web-Based* na Pabatirang Sistema ng Mag-aaral (*Student Information System* – SIS) ang binuo ng mga mananaliksik upang magbigay-daan para sa mga mag-aaral na mas madaling mahanap ang kanilang tala ng pagdalo, resitasyon, pagpasa ng mga gawain, pagsusulit, at mga proyekto gamit ang kanilang mga *mobile devices.* Tiniyak ng mga mananaliksik na ang sistema ay magiging *mobile-responsive*, kaya kahit gamit lamang ang mga *smartphone* ng

mga estudyante, makikita nila nang malinaw ang kanilang mga tala (Doctor, 2022). Ang kawad-guhit ay nakatuon sa *mobile view* dahil karamihan sa mga mag-aaral ay gumagamit ng kanilang *mobile phones* bilang pangunahing kagamitan sa pagkatutong dihital.

Bukod sa *mobile accessibility*, isinama rin ng mga mananaliksik ang isang payak na *user interface* (UI) upang maging madali itong gamitin ng mga estudyanteng hindi gaanong bihasa sa teknolohiya. Pinili nilang gawing payak at organisado ang disenyo ng *system* upang maibsan ang kalituhan at magbigay ng mas magaan na karanasan sa mga mag-aaral. Sa ganitong hulma, hindi na kailanganing mag-aral pa ng mga komplikadong hakbang para gamitin ang sistema; sapat na ang ilang beses na paggamit upang malaman kung paano makikita ang kanilang mga tala (Fabito et al., 2020).

Isa sa mga pangunahing tampok ng sistemang ito ay ang *edit history*, kung saan nakatala ang bawat pagbabago sa *records*: sino ang nag-*edit*, anong detalye ang binago, at kailan ito ginawa. Napakahalaga ng tampok na ito lalo na para sa mga estudyanteng nagtataka kung bakit ganoon ang lumabas na grado o kung may mali sa mga naitalang impormasyon. Ang *transparency* na hatid ng *feature* na ito ay

nagpapalakas ng tiwala ng mga estudyante sa sistema at binabawasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga guro at mag-aaral.

Ipinatupad din ng mga mananaliksik ang isang sistema ng pahintulot kung saan tanging ang guro lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng *permissions* sa mga estudyante. Halimbawa, ang guro ay maaari lamang magtalaga ng mga piling estudyante upang tumulong sa pagkuha ng attendance o sa pagtatala ng *recitations*. Ang mga estudyante ay limitado lamang sa pag-*view* ng kanilang mga tala at hindi maaaring baguhin ang mga ito upang matiyak na hindi magkakaroon ng mga hindi tamang impormasyon sa *system*. Sa ganitong paraan, nananatiling *secure* at kontrolado ang mga datos sa sistema.

Sa kabuuan, ang sistemang ito ay resulta ng dedikasyon ng mga mananaliksik mula sa PLV upang gawing mas episyente, *transparent*, at makabago ang paraan ng paghawak ng mga tala ng mag-aaral. Pinagsama ng mga mananaliksik ang *mobile accessibility*, simpleng disenyo ng *interface*, malinaw na sistema ng pahintulot, at detalyadong *edit history* upang matugunan ang mga pangunahing problema na nararanasan sa tradisyunal na sistema. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang sistemang ito ay magdudulot ng mas kaunting kalituhan at

magpapadali sa mga guro sa kanilang mga gawain, habang pinapalakas ang tiwala ng mga estudyante sa buong proseso ng akademiko.

Paglalahad ng Suliranin

Sa makabagong panahon, lalong tumitindi ang pangangailangan sa epektibong pamamahala ng impormasyon sa loob ng mga paaralan. Isa sa mga maaaring kagamitan upang malutas ito ay ang pagkakaroon ng Pabatirang Sistema ng Mag-aaral (*Student Information System* – SIS), na tumutukoy sa mga mekanismo at teknolohiyang ginagamit upang itala, subaybayan, at baguhin ang mahahalagang datos ng mga mag-aaral tulad ng mga marka, pagdalo, at pag-unlad sa pagkatuto. Sa kabila ng pag-usbong ng mga dihital na solusyon, maraming paaralan pa rin sa Pilipinas, lalo na sa mga pampublikong institusyon, ang patuloy pa ring nahaharap sa mga suliranin kaugnay ng pagpapatupad at epektibong paggamit ng ganitong mga sistema.

Sa ganitong kalagayan, mahalagang masuri kung ano na ang kasalukuyang estado ng mga SIS, ano ang mga suliraning patuloy na kinakaharap, at paano ito mapapabuti upang maging mas kapaki-pakinabang sa mga guro, namamahala, at mag-aaral. Isang hakbang

para sa pagbabagong ito ay ang paglulunsad ng mga mas mahusay at mas kapaki-pakinabang na mga SIS, sa pamamagitan ng pagbuo ng isang biswal na balangkas ng makabagong Pabatirang Sistema ng Mag-aaral, na maaaring maging hulwaran ng mga tagapagpatupad nito sa hinaharap. Dahil dito, mainam na tukuyin ang mga sumusunod na katanungan para sa pagbuo ng madetalyeng kawad-guhit:

1. Anong partikular na disenyo ng *user interface* ang makapagsusulong ng epektibong pamamaraan ng paggamit ng SIS?
2. Anong partikular na arkitektura ng prototipo (*prototype architecture*) ang maaaring gamitin upang mapabuti ang pagtatala ng mga marka?
3. Anong makabagong pamamaraan ng pagtatala ng pagdalo ang maaaring ipatupad upang pumalit sa kinagisnang pamamaraan?

Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga nabanggit na katanungan, layunin ng pag-aaral na ito ang makabuo ng madetalyeng kawad-guhit para sa isang SIS mungkahi sa isang potensyal na solusyon. Sa huli,

inaasahang makatutulong ito sa pagpapaunlad ng sistemang pang-edukasyon sa pamamagitan ng mas maayos, tiyak, at maaasahan sa pagtatala ng impormasyon na ginagamit sa mas mabisang pagdedesisyon at pagpaplano sa loob ng paaralan.

Layunin ng Pag-aaral

Sa makabagong panahon, ang epektibong pangangasiwa ng datos ng mga mag-aaral ay isang mahalagang aspeto ng edukasyon. Sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, marami pa ring paaralan at unibersidad ang gumagamit ng tradisyunal na paraan ng pagtatala ng impormasyon, na maaaring magdulot ng hindi epektibong pangangasiwa ng datos, pagkawala ng mahahalagang tala, at kawalan ng sistematikong pagsubaybay sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Dahil dito, layunin ng pananaliksik na ito na bumuo ng isang sistema na nagpapakita ng paraan ng pagtatala at pagsubaybay sa mga klase sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela (PLV).

Ang pag-aaral na ito ay may layuning matukoy at maunawaan ang mga pangunahing aspeto ng paksa. Partikular, ito ay naglalayong:

1. Mabago ang tradisyunal na pamamaraan ng pagtatala ng mga impormasyon ng mga mag-aaral sa klase.
2. Makabuo ng sistemang angkop sa pangangailangang pagtatala ng mga klase sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela.
3. Makagawa ng sistemang pansubaybay sa klase gamit ang bagong implementasyon na mas wasto sa pagtatala ng mga impormasyon ng mga mag-aaral sa klase.

Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, inaasahang mabibigyang-solusyon ang mga hamon na kinakaharap sa tradisyunal na pagtatala ng datos, na magreresulta sa mas episyente at organisadong sistema ng pagsubaybay sa mga mag-aaral sa PLV.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ang magsisilbing gabay at makakatulong sa mga sumusunod:

Mga Mag-aaral. Ang Sistemang Pansubaybay sa Impormasyong Pangsilid ay makakatulong sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis at detalyadong *access* sa kanilang akademikong talaan. Magkakaroon sila ng madaling paraan upang makita ang kanilang mga grado, *recitation*, *attendance*, at mga naipasang aktibidad. Sa ganitong paraan, mas madali nilang masusuri ang kanilang pagganap at matutukoy kung saang bahagi kailangan nilang magpursige. Ang sistemang ito ay makakatulong din sa pagkilala sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral. Sa halip na manu-manong pagsubaybay, awtomatikong maitatala ang kanilang progreso, na magbibigay ng mas malinaw at patas na pagtatasa.

Mga Guro. Malaki ang maitutulong ng sistemang ito sa mga guro sa pamamahala ng impormasyon ng kanilang mga estudyante. Sa halip na gumamit ng tradisyunal na paraan ng pagtatala, magagamit nila ang sistema upang mas mapabilis at maisaayos ang pagre-record ng

attendance, recitation, at iba pang akademikong aktibidad. Makakatulong ito sa pagbawas ng oras sa manu-manong pagpoproseso ng datos, kaya't mas maraming oras ang mailalaan sa pagtuturo. Bukod dito, mas madali ring makikilala ang mga estudyanteng nagsusumikap sa klase. Sa pamamagitan ng detalyadong talaan, mas magiging patas at transparent ang pagbibigay ng mga grado at pagkilala sa kanilang mga nagawa.

Mga Magulang. Makakatulong ang sistemang ito sa mga magulang sa pagsubaybay sa akademikong pagganap ng kanilang mga anak. Sa halip na umasa lamang sa report cards o feedback ng guro, maaari nilang makita ang progreso ng kanilang anak sa *real-time*. Magkakaroon sila ng mas malaking papel sa paggabay at pagsuporta sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, mas madali nilang matutukoy kung kailan kinakailangan ng kanilang anak ng tulong o motibasyon sa pag-aaral. Makakatulong din ito sa pagpapaigting ng komunikasyon sa pagitan ng paaralan at ng mga magulang.

Sa Paaralan. Ang sistemang ito ay makakatulong sa paaralan sa pamamagitan ng mas episyente at organisadong pangangasiwa ng datos ng mga mag-aaral. Mapapalitan nito ang tradisyunal na paraan ng pagtatala, na madalas ay matagal at may posibilidad ng pagkakamali. Sa pamamagitan ng makabagong sistema, mas magiging madali ang pag-aayos ng talaan ng mga estudyante at ang paggawa ng ulat para sa mga guro at administrador. Makakatulong ito sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at pagpapatupad ng mas epektibong mga programa. Ang paggamit ng teknolohiya sa pangangasiwa ng impormasyon ay isang hakbang patungo sa mas modernisado at maayos na sistema ng edukasyon.

Mga susunod na Mananaliksik. Maaaring makatulong ang pag aaral na ito sa mga mananaliksik o sa mga susunod pa na mananaliksik na may kaugnayan sa pagbuo ng sistema patungkol sa pagtatala at pagkuha ng mga datos ng mga mag aaral. Maaari nila itong gamitin upang maging reperesya sa kanilang sariling pananaliksik at mas mapaunlad ang mga pananaliksik patungkol sa mga sistemang nangangalap ng datos.

Mga Pag-aaral at Literatura

Mga Umiiral na Pamamaraan sa Pagtatala ng Pagdalo

Bukod sa attendance tracking, mahalaga rin ang pagsubaybay sa academic performance upang matiyak ang tagumpay ng mga estudyante. Idinisenyo nina Junejo et al. (2022) ang BloSPer, isang *blockchain-based academic monitoring system*, na nagbibigay ng ligtas at hindi madaling manipulahing tala ng akademikong rekord ng mga estudyante. Sinuri naman ni Nkata (2020) ang epekto ng Education *Management Information Systems* (EMIS) sa pagsubaybay sa tagumpay ng mga estudyante at pagpapabuti ng data-driven na desisyon. Samantala, ipinakilala ni Nicolas (2024) ang *ACadTrack*, isang *academic monitoring system* na may *predictive analytics* upang matukoy ang mga estudyanteng may panganib na bumagsak at mapahusay ang akademikong suporta sa kanila. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga digital na solusyon upang magkaroon ng mas epektibo at tumpak na pagsubaybay sa *performance* ng estudyante.

Paghahambing ng mga umiiral na SIS

Ang Sistemang Pang Subaybay sa Impormasyon ng Klase o *Class Information Tracking System (CITS)* ay isang *digital* na sistema na ginagamit upang kusang subaybayan ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagsasama ng attendance tracking, pag susuri ng *academic performance*, at pamamahala ng impormasyon ng estudyante. Maraming pag-aaral ang nagsuri sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya ng *blockchain, geolocation, QR code, at AI-based facial recognition* upang mapabuti ang kahusayan, seguridad, at pagiging maaasahan ng mga paaralan.

Isa sa pinakamahalagang bahagi ng CITS ay ang *digital* na pagtatala ng pagdalo sa klase, na nagpapataas ng katumpakan at pumipigil sa pandarayang pag-uulat ng presensya. Gumamit sina Munthe et al. (2021) at Lala et al. (2022) ng *Android-based* at *geolocation-based attendance* systems, kung saan kailangang pisikal na naroon ang estudyante upang mairehistro ang kanilang attendance. Ipinakilala naman ni Rabu (2019) ang isang *QR code-based attendance system,* habang ginamit ni Nor et al. (2022) ang *deep learning facial recognition* upang kusang mairehistro ang *attendance* ng estudyante.

Ipinakita ng mga teknolohiyang ito kung paano napapahusay ng digital na solusyon ang administratibong kahusayan at integridad ng datos.

Isa pang mahalagang aspeto ng CITS ay ang pamamahala ng impormasyon ng estudyante, na tumutulong sa mga institusyon na mapanatili ang maayos at madaling mabuksan na talaan ng mga estudyante. Binuo nina Eustaquio at Nisperos (2023) ang isang *web-based student registration* at *information system* na may *decision-support features* upang mapabuti ang *data management* at *institutional planning.* Sinuri ni Paculaba (2022) ang bisa ng *Student Information and Accounting System (SIAS)* sa pagsubaybay sa parehong akademikong at pinansyal na tala ng mga estudyante. Gayundin, bumuo si Banag (2024) ng isang *user-centered grade management system,* na nagbibigay-diin sa episyenteng pagtatala at pagbabahagi ng *student records*. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita kung paano ang *highly integrated student information systems* ay maaaring mapabuti ang kahusayan ng isang institusyon.

Bukod sa indibidwal na pagsubaybay, kinakailangan din ng mga institusyon ang mga sistemang sumusuporta sa institutional monitoring at paggawa ng desisyon. Iminungkahi nina Logachev et al. (2021) ang isang *educational quality monitoring system*, na tumutulong upang

matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng akademya at nagbibigay ng pangkalahatang pagsusuri sa performance ng mga estudyante. Ang ganitong mga sistema ay mahalaga upang mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyon at mas mahusay na data-driven decision-making sa mga institusyong pang-akademiko.

Sa kabuuan, ang paggamit ng *Class Information Tracking Systems* ay nagpapabuti sa pamamahala ng paaralan sa pamamagitan ng pagsasama ng digital attendance recording, pagsusuri ng *academic performance*, at pamamahala ng *student information*. Ang paggamit ng *blockchain, AI, QR codes, at geolocation* ay nag titiyak ng seguridad, katumpakan, at episyensiya ng datos sa mga sistemang ito. Sa hinaharap, ang mga pagsulong sa teknolohiya ay dapat na nakatuon sa pagsasama-sama ng lahat ng teknolohiyang ito sa isang *holistic* at *integrated system* na nagbibigay ng totoong oras na datos sa *student engagement at academic performance*, na sa huli ay pagpapabuti sa *institutional decision-making* at nagpapataas ng tagumpay ng mga estudyante.

Balangkas Konseptwal

Sa pananaliksik na ito, ginamit ang mga konseptwal at teoretikal na balangkas ng Technology Acceptance Model (TAM) at ng Human-Computer Interaction (HCI) sa pagbuo ng isang kaaya-ayang madetalyeng kawad-guhit ng SIS na ginawa ng mga mananaliksik. Sa pagsasakatuparan ng TAM at ng HCI ay ginamit ang mga sumusunod na prinsipyo, pilosopiya, at kaalaman sa pagdisenyo ng isang user interface na makikita sa loob ng IPO(Input, Process, Output) model.

Nakatala rito ang mga dapat matupad upang mabuo ng maayos ang ginawang pag aaral. Makikita sa Input an mga kinakailang prinsipyo upang maging isang kaaya-aya ang kalabasan ng prototipong ginawa ng mga mananaliksik. Sumunod naman ay ang Process, dito nakasaad ang mga ginawang hakbang upang mabuo ang pag aaral na binuo ng mga mananaliksik. Sa huli ang Output, ito ang kinalabasan ng ginawang pag didisenyo ng mga mananaliksik at maipakita ang pabatirang Sistema para sa mga mag-aaral.

INPUT	PROCESS	OUTPUT
• Mga balangkas teoretikal: • *Technology Acceptance Model* (TAM) • *Human-Computer Interface*(HCI) • Mga prinsipyo ginamit sa pag buo ng *UI/UX*: • Mga pang-estetikong pamantayan(Mga *font,* Kulay, Lawig at sukat ng mga *elements,* Layo at pagitan ng mga *elements*) • Mga pang-interaksyong pamantayan(Pagka kasunod sunod ng mga pahina, Bilis ng paglibot sa mga pahina, Dami ng pagpindot para sa pagkamit ng layunin)	• Pag susuri ng disenyo ayon sa dalawang baryabol ng TAM: • *Perceived Ease of Use* • *Perceived Usefulness* • Pagamit ng Prinsipyo mula sa HCI: • Pagbuo ng isang detalyado disenyo at interaktibong *wireframe.*	• Isang interaktibo at kaaya-ayang disenyo ng: Pagbuo ng Payak na Prototipo para sa Isang Pabatirang Sistema ng Mag-aaral sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela

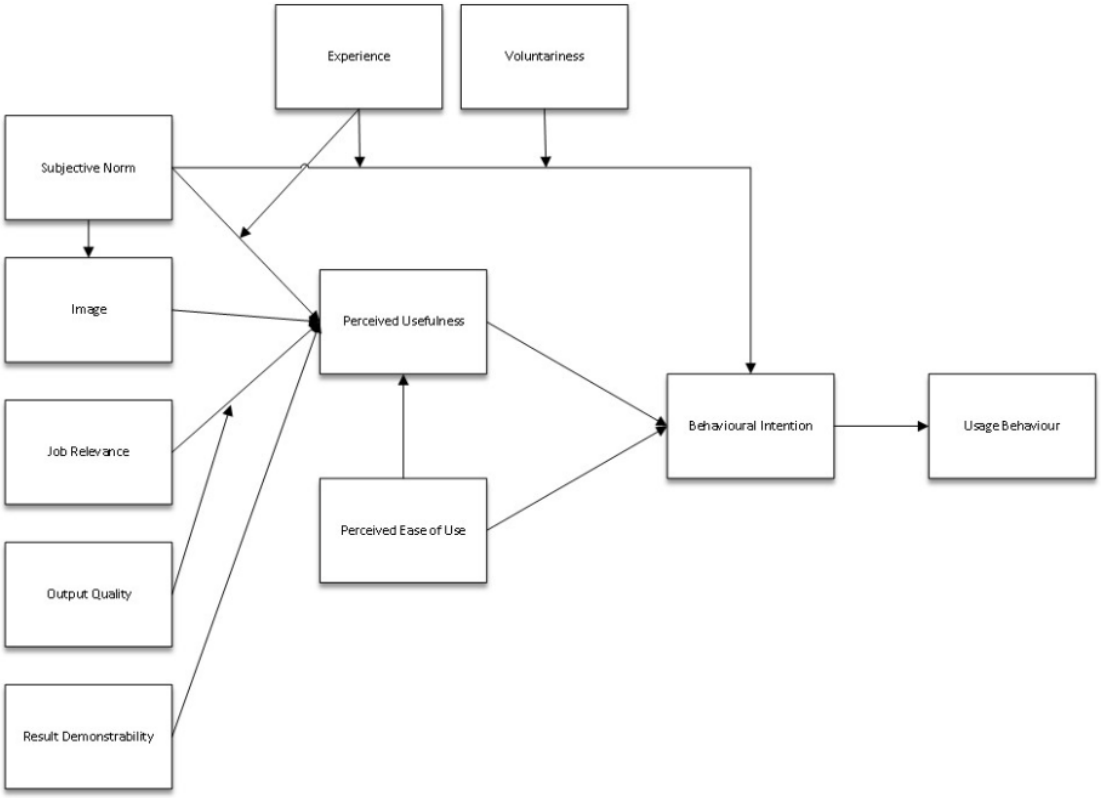
Balangkas Teoretikal

Sa pag aaral tungkol sa *Technology Acceptance Model*, nakatoon ito sa mga bagong teknolohiya at mga nakakaapekto sa pagdedesisyon ng mga tao kung paano at kailan nila ito gagamitin. Ang teoryang ito ay kadalasang ginagamit sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa mga bagong teknolohiya at kung paano ito tinatangap ng mga gumagamit nito. Ngunit ang teoryang ito ay mayroong mga delimitasyon, kaya mayroong dalawang aplikasyon para sa mga baryabol at ito ang "*Perceived Ease of Use*" at "*Perceived Usefulness*" (Davis, 1989); ayon sa mga naitala ni Silva, 2015).

Malaking bahagi ng pananaliksik na ito ang paggamit ng teoryang *Technology Acceptance Model* sa pag aaral ng mga mananaliksik tungo sa pag alam ng magiging epekto ng pananaliksik sa mga mag aaral. Gamit ang dalawang baryabol ng teorya ang "*Perceived Usefulness*", at "*Perceived Ease of Use*" malalaman ang mga posibilidad na maging suliranin ng mga mananaliksik. Una ang "*Perceived Ease of Use*" ay nakatuon sa kung paano kadali maaaplika ng mga estudyante ang paggamit ng makabagong sistema sa kanilang pag aaral. Sumunod naman ay ang "*Perceived Usefulness*" ay nakatuon sa kung paano mag

transisyon ang mga estudyante sa bagong sistema at kung magiging kapakipakinabang ba sa kanila ang pag aaral ng mga mananaliksik.

Ang paggamit ng teoryang ito ay makakatulong upang malaman ng mga mananaliksik ang mga kailangan mapaunlad sa pag aaral na ito. Ito rin ay nagsisilbing haligi at pundasyon sa pag aaral na ginagawa ng mga mananaliksik. At ang mga pangunahing konsepto at baryabol ay magiging kapakipakinabang at *functional* sa tulong ng mga eksternal at bukod na iba pang *variable* na nagdudulot ng pag gana ng mga pangunahing aspeto.



Saklaw at Delimitasyon

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagbuo ng isang madetalyeng kawad-guhit para sa sistemang pabatid ng mag-aaral na nilalayon ng mga mananaliksik. Bagamat hindi tuwirang prototipo ang inaasam na kinahihinatnan at bagkus ay isang balangkas na biswal lamang, sa kawad-guhit pa rin isasalarawan ang pagpapatupad ng mga pinagbasehang huna at konsepto ng interaksyon. Dahil na nga sa hindi isang prototipo ang inaasahang kahihinatnan, walang anumang interaksyon ang dapat asahan para sa mga pindutan, pananda, at teksto na maipapakita sa mismong kawad-guhit, subalit mananatili pa rin ang mga pangunahing katangian na inaasahan mula rito, tulad ng kulay, porma, hugis, at sukat.

Metodolohiya

Sa pananaliksik na pinamagatang "Sistemang Pansubaybay sa Impormasyong Pangsilid (*Class Information Management System*)," ginamit ng mga mananaliksik ang metodolohiyang Aksyong Pananaliksik. Ang metodolohiyang ito ay isang praktikal na uri ng pananaliksik na tumutok sa pagtukoy ng problema sa isang tiyak na

sitwasyon, pagbuo ng posibleng solusyon, at pagsasaayos ng mga hakbang upang mapabuti ang isang umiiral na proseso o sistema.

Sa kasalukuyang yugto ng pananaliksik, nagsagawa ng masusing pagpaplano ang mga mananaliksik upang matukoy ang mga suliraning nararanasan sa pamamahala ng impormasyong pangsilid. Batay sa mga obserbasyong nakuha mula sa karanasan at pagsusuri ng karaniwang mga proseso sa loob ng silid-aralan, nagdisenyo sila ng isang sistemang teknolohikal na layuning mapagaan at mas mapadali ang pagsubaybay sa mahahalagang impormasyon tulad ng attendance, grado, at anunsyo.

Upang mas maipakita ang kabuuan at daloy ng sistema, gumamit ang mga mananaliksik ng kawad-guhit (*prototype wireframe*) bilang *visual aid*. Nakatulong ito upang mailahad nang malinaw ang disenyo ng sistema, pati na rin ang mga proseso at koneksyon ng bawat bahagi nito. Ang mga diagram na ito ay nagsilbing mahalagang bahagi ng dokumentasyon ng pananaliksik.

Bagaman hindi pa naisasagawa ang aktwal na implementasyon ng sistema at wala pang pormal na panayam sa mga guro at mag-aaral, ang pananaliksik ay nakatuon sa pagbuo ng disenyo ng solusyon bilang unang hakbang sa pagtugon sa natukoy na suliranin. Sa mga susunod na yugto ng pananaliksik, inaasahang maisasagawa ang pagsusuri at

ebalwasyon ng sistema sa pamamagitan ng aktwal na aplikasyon at *feedback* mula sa mga potensyal na gumagamit.

Daloy ng Pag-aaral

Una, tinukoy ang pangunahing suliranin sa pamamahala ng datos ng mga mag-aaral, tulad ng *attendance*, grado, at iba pang akademikong gawain sa mga paaralan.

⇩

Ikalawa, sinuri ang mga kaugnay na literatura at makabagong teknolohiya tulad ng *blockchain*, *QR code*, *geolocation*, at *AI-based facial recognition* bilang mga posibleng solusyon.

⇩

Ikatlo, inilahad ang mga teoretikal at konseptwal na balangkas gamit ang *Technology Acceptance Model (TAM)* at *Human-Computer Interaction (HCI)* bilang gabay sa disenyo ng sistema.

⇩

Ikaapat, isinagawa ang Aksyong Pananaliksik upang makabuo ng prototype wireframe ng Sistemang Pabatid ng Mag-aaral (SIS) na tumutugon sa aktuwal na pangangailangan ng mga mag-aaral at guro.

⇩

Ikalima, idinisenyo ang sistema batay sa prinsipyo ng *mobile responsiveness, transparency*, at episyenteng pamamahala ng datos.

⇩

At sa huli, inilalahad ang mga batis at reperensyang pinagkuhanan ng mahahalagang impormasyon at ideya upang patatagin ang pundasyon ng pananaliksik.

Turing ng mga Tawag

Narito ang turing ng mga tawag na tuwirang ginamit sa mga bahagi ng papel pananaliksik na ito. Tanging ang dalumat na turing (*conceptual definition*) na lamang ang ipinaliwanag sa bawat katawagan dahil hindi na kakulangan ang kawalan ng mga sakilusang turing (*operational definition*) sapagkat hindi na rin saklaw ng pananaliksik na ito ang pagbuo at pagkilatis sa isang yaring prototipo.

Madetalyeng kawad-guhit (*high fidelity wireframe*). Ang madetalyeng kawad-guhit ay isang malikhaing ilustrasyon ng iba't ibang bahagi ng *user interface* ng isang programa, aplikasyon, o *website*. Ang madetalyeng kawad-guhit ay masasabing wasto sa hugis, hagway, at sukat ng mga *elements* ng UI, tukoy at kumpleto ang mga palamuting pang-estetiko, at makulay ang paglalarawan. Naiiba ito sa hilawang kawad-guhit (*low fidelity wireframe*) sa pangkalahatang itsura, kalidad, at detalye ng ilustrasyon.

Damang alwan ng paggamit (*perceived ease of use*). Ayon sa Tularan ng Aghimuang Pagtanggap ni Davis (1986), ang damang alwan

ng paggamit ay ang sukat ng paniniwala ng gumagamit na ang paggamit sa isang partikular na teknolohiya o kagamitang aghimuan ay kanawa-nawa at madali lamang maunawaan.

Damang kapakinabangan (*perceived usefulness*). Ito ang ikalawang konseptong nakalahad sa Tularan ng Aghimuang Pagtanggap ni Davis (1986) na tumutuloy sa sukat ng paniniwala ng gumagamit na ang isang partikular na teknolohiya o kagamitang aghimuan ay makakatulong sa pagpapabuti ng gawa o sa pagkamit ng kanilang layunin.

Sanggunian

Banag, C. T. (2024). User-centered design and development of a grade management information system of a private school in Cavite, Philippines. International Journal of Research in Education Humanities and Commerce, 5(1), 160-166. https://doi.org/10.37602/IJREHC.2024.5113

Bily, R. (2021, April 24). So What Was The World's First Student Information System? - BrightArrow Technologies. BrightArrow

Technologies. https://brightarrow.com/so-what-was-the-worlds-first-student-information-system/

Darby, R., & Hughes, T. (2005, October 1). The Evolution of Student Information Systems -- THE Journal. THE Journal. https://thejournal.com/articles/2005/10/01/the-evolution-of-student-information-systems.aspx

Doctor, E. L. (2022). Mobile-first design in academic web applications: Improving student accessibility. Philippine Information Technology Journal, 19(3), 15–25. https://doi.org/10.1007/s13398-022-01234-4

Eustaquio, J. Z., & Nisperos, Z. A. V. (2023). A web-based student registration and information system of Ilocos Sur Polytechnic State College with decision support capability. International Journal of Engineering Research in Computer Science and Engineering, 10(9), 117-123.

Fabito, B. S., Sumalinog, R. R., & Macadaeg, M. S. (2020). User-centered design for academic portals: Simplifying UI for student engagement. International Journal of Computing Sciences

Research, 5(4), 88–102.
https://doi.org/10.25147/ijcsr.2020.005.4.7

Junejo et al., (2022). Blockchain-Based Framework for Efficient Student Performance Tracking (BloSPer). https://thesai.org/Downloads/Volume13No11/Paper_5-Blockchain_based_Framework_for_Efficient_Student_Performance_Tracking.pdf

Lala, O.G., et al., (2022, July 25). A mobile web application for attendance management using geolocation. https://aujs.adelekeuniversity.edu.ng/index.php/aujs/article/view/63?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR15EjAmzcPdWUoZ_hk1I3sLbA67HbpLN7-TlYhAa5W4YM0wbKolv71GuCU_aem_3gN7BDycKG-OR8-i3vgmHg

Logachev, M. S., et al.,(2021). Information system for monitoring and managing the quality of educational programs. Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity, 7(1), 93. https://doi.org/10.3390/joitmc7010093

Munthe, B., et al., (2021). Online Student Attendance System using Android. Journal of Physics Conference Series, 1933(1), 012048. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1933/1/012048

Nicolas, P. M. (2024). ACadTrack: Development and assessment of learner's academic performance tracking system with decision support. The QUEST Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3(1). https://doi.org/10.60008/thequest.v3i1.86

Nkata, A. S. (2020). Education management information system for tracking students' academic progress in secondary schools: a case of Arusha region. https://doi.org/10.58694/20.500.12479/902

Nor, A., et al., (2022). Web-based university classroom attendance system based on deep learning face recognition. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 16(2). https://doi.org/10.3837/tiis.2022.02.008

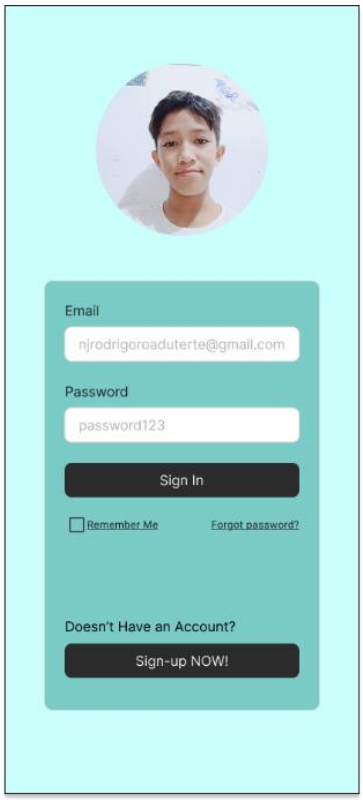
Paculaba, A. M. (2022). Extent of Implementation and Evaluation of Student Information and Accounting System (SIAS) of a State University in the Philippines. https://www.researchgate.net/publication/366836661_Extent_of

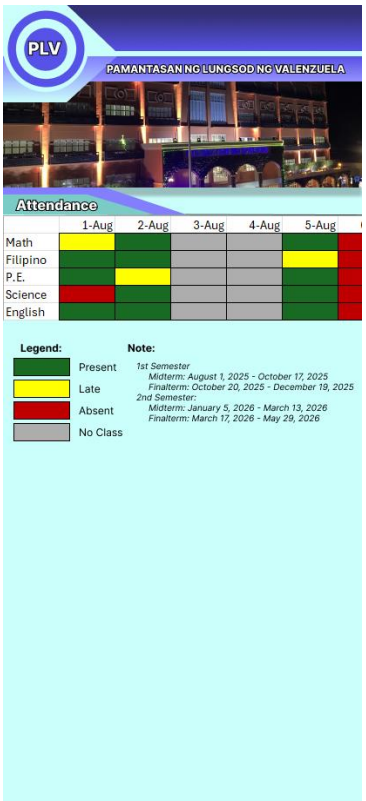
_Implementation_and_Evaluation_of_Student_Information_and_Accounting_System_SIAS_of_a_State_University_in_the_Philippines

Rabu, S. N. A. (2019). The design and implementation of student Attendance Tracking System using QR code card. Questa Soft. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=783262

Shanganlall, A. (2024, May 21). The Evolution and Impact of Student Information Systems in Higher Education - Classter. Classter. https://www.classter.com/blog/edtech/the-evolution-and-impact-of-student-information-systems-in-higher-education/

Dokumentasyon





Activities

1ST SEMESTER (MIDTERMS)

Subjects	Scores
Math	Activity #1 - 18/20 Activity #2 - 14/15
Filipino	Activity #1 - 5/5 Activity #2 - 10/10 Activity #3 - 4/5
P.E	Activity #1 - 12/15
Science	Activity #1 - 18/25 Activity #2 - 25/50
English	Activity #1 - 79/100 Activity #2 - 88/100

Quizzes

1ST SEMESTER (MIDTERMS)

Subjects	Scores
Math	Quiz #1 - 18/20 Quiz #2 - 14/15
Filipino	Short Quiz #1 - 5/5 Quiz #2 - 10/10 Quiz #3 - 15/15 Short Quiz # 2 - 5/5
P.E	Quiz #1 - 20/30 Quiz #2 - 25/30
Science	Quiz #1 - 79/100 Quiz #2 - 88/100
English	Quiz #1 - 14/15

Quizzes

1ST SEMESTER (MIDTERMS)

Subjects	Scores
English	Project #1 - 45/50
P.E	Project #1 - 29/30 Project #2 - 25/30
Science	Project #1 - 92/100 Project #2 - 90/100
English	Project #1 - 14/15

Settings

Student Permission

Attendance

Quiz

Activities

Projects

Dark Mode

Announcements

Upcoming Events

- ITlympics May 21-23, 2025
- NSTP Week May 27-29, 2025
- NSTP Graduation May 30, 2025